

1. Ein Auto legt in einer Zehntel Sekunde 4 m zurück.

- (a) Wie groß ist seine Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?
- (b) Wie groß ist seine Geschwindigkeit in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$?
- (c) Wie lange braucht das Auto für 28,8 km?
- (d) Um auf die in Aufgabe 1a berechnete Geschwindigkeit zu beschleunigen, braucht dieses Auto 20 s. Wie groß ist seine Beschleunigung?
- (e) Vergleichen sie diesen Wert mit der Erdbeschleunigung: Welche der beiden Beschleunigungen ist (ungefähr) wieviel mal größer als die andere?
- (f) Wie lautet das 2. Newtonsche Axiom (als Formel)? Welche physikalischen Größen werden durch die auftretenden Symbole repräsentiert?

Hinweis:

Beispiel: Geschwindigkeit $v = s/t$; s bezeichnet den zurückgelegten Weg und t die für diesen Weg benötigte Zeit.

- (g) Was für eine Kraft muss der Motor aufbringen, um das Auto mit der in Teilaufgabe 1d berechneten Beschleunigung zu bewegen? Die Masse des Autos sei 810 kg.